

১. প্রজেক্ট পরিচিতি ও ফাইল আর্কিটেকচার (Project Overview)

DevBoard হলো একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও রেসপন্সিভ টাস্ক ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড। এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য হলো জাভাস্ক্রিপ্ট DOM ম্যানিপুলেশনের বাস্তবমুখী দক্ষতা প্রদর্শন করা।

ফাইল	কাজের ভূমিকা (Responsibility)
index.html	মূল ড্যাশবোর্ড, ৬টি টাস্ক কার্ড গ্রিড এবং রিয়েল-টাইম Activity Log সাইডবার।
blog.html	DOM সংশ্লিষ্ট ৫টি মূল প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর সংবলিত প্রশ্নোত্তর পেজ।
js/time.js	লাইভ তারিখ ও সপ্তাহের বার ডাইনামিকভাবে DOM-এ রেন্ডার করে।
js/theme.js	থিম কন্ট্রোলারে ক্লিক করলে বডির ব্যাকগ্রাউন্ডে র্যান্ডম প্যাষ্টেল কালার সেট করে।
js/script.js	কাউন্টার আপডেট, Activity Log ডাইনামিক তৈরি, বাটন ডিজেল ও অ্যালাট ইঞ্জিন।
js/tasks.js	লুপের মাধ্যমে বাটনগুলোতে ইভেন্ট লিসেনার বাইন্ড করা এবং ক্লিয়ার হিস্ট্রি লজিকা।

২. index.html এর বিশদ ব্যাখ্যা

index.html মূলত ৩টি প্রধান অংশে গঠিত:

ক. ন্যাভিগেশন বার (Navbar)

- লোগো ও নাম:** DevBoard ব্র্যান্ডিং।
- Completed Tasks Pill (#complete-task-num):** শুরুতে মান 23 থাকে। প্রতিটি টাস্ক কমপ্লিট করার সাথে সাথে এটি ১ করে বৃদ্ধি পায় (২৪, ২৫...)
- Theme Controller (#theme-controller):** রঙিন সার্কুলার বাটন, যাতে ক্লিক করলে theme.js ফাইল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পরিবর্তিত হয়।

খ. ৩টি সামারি কার্ড (Summary Section)

- Task Assigned (#task-assign-num):** শুরুতে মান 06। প্রতিটি টাস্ক সম্পন্ন হলে এটি ১ কমে যায় (০৫, ০৪... ০০)।
- Discover Banner (#blog-btn):** আকর্ষণীয় ক্ল-গ্রেডিয়েন্ট ব্যানার। ক্লিক করলে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজারকে blog.html পেজে নিয়ে যায়।
- Current Live Date (#day ও #full-date):** আজকের লাইভ দিন (যেমন: Fri ,) ও ফরম্যাটেড তারিখ (যেমন: Sep 25 2026) দেখায়।

গ. ৬টি টাস্ক কার্ড (Task Cards Grid)

Tailwind CSS গ্রিড (grid-cols-1 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-3) দিয়ে রেসপন্সিভভাবে সাজানো। প্রতিটি কার্ডে আইডি (#card-title-1 থেকে #card-title-6), স্ট্যাটাস বর্ণনা এবং Completed বাটন (.task-btn) রয়েছে।

ঘ. Activity Log সাইডবার

- Clear History বাটন (#clr-history-btn):** ক্লিক করলে পুরো হিস্ট্রি ক্লিয়ার হয়ে যায়।
- লগ কন্টেইনার (#task-complete-container):** বাটন ক্লিক হলে জাভাস্ক্রিপ্ট ডাইনামিকভাবে নতুন div বানিয়ে এর ভেতরে ইনসার্ট করে।

৫. ভাইভাতে জিজ্ঞেস করার মতো মূল প্রশ্ন ও উত্তর (Top Viva Q&A)

প্রশ্ন ১: DOM কী?

উত্তর: DOM (Document Object Model) হলো একটি প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, যা কোনো HTML ডকুমেন্ট লোড হওয়ার পর ব্রাউজারে একটি অবজেক্ট ট্রি (Tree of Objects) মতো তৈরি করে। এর ফলে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে পেজ রিলোড না করেই লাইভ HTML উপাদান, টেক্সট ও CSS স্টাইল পরিবর্তন করা যায়।

প্রশ্ন ২: DOM-এ এলিমেন্ট সিলেক্ট করার উপায়গুলো কী কী?

- `document.getElementById('id')` — নির্দিষ্ট ID বিশিষ্ট ইউনিক এলিমেন্ট সিলেক্ট করে।
- `document.getElementsByClassName('class')` — ক্লাসের সব এলিমেন্ট নিয়ে একটি `HTMLCollection` দেয়।
- `document.getElementsByTagName('tag')` — ট্যাগের নাম অনুযায়ী এলিমেন্ট সিলেক্ট করে।
- `document.querySelector('selector')` — প্রথম ম্যাচ করা CSS সিলেক্টর রিটার্ন করে।
- `document.querySelectorAll('selector')` — ম্যাচিং সব এলিমেন্টকে একটি স্ট্যাটিক `NodeList` হিসেবে দেয়।

প্রশ্ন ৩: innerHTML, innerText এবং textContent এর পার্থক্য কী?

- **innerHTML** : ভেতরের HTML ট্যাগসহ কনটেন্ট পার্স ও রেন্ডার করে।
- **innerText** : শুধুমাত্র স্ক্রিনে দৃশ্যমান (visible) টেক্সট রিটার্ন করে। এটি CSS চেনে (যেমন: `display: none` টেক্সটকে বাদ দেয়) এবং ব্রাউজারে reflow ঘটায়।
- **textContent** : লুকানো অংশ ও স্ক্রিপ্টসহ সমস্ত র-টেক্সট দ্রুত ফিরিয়ে দেয়। এটি ব্রাউজার পারফরম্যান্সের দিক থেকে সবচেয়ে ফাস্ট।

প্রশ্ন ৪: Event Delegation ও Event Bubbling কী?

- **Event Bubbling**: কোনো চাইল্ড এলিমেন্টে ক্লিক করলে সেই ইভেন্টটি তার চাইল্ড থেকে প্যারেন্ট, বডি হয়ে উইন্ডো পর্যন্ত বুদবুদের মতো ওপরের দিকে ছড়াতে থাকে। একে থামাতে `event.stopPropagation()` ব্যবহার করা হয়।
- **Event Delegation**: প্রতিটি চাইল্ডে আলাদা লিসেনার না বসিয়ে তাদের প্যারেন্ট এলিমেন্টে একটিমাত্র ইভেন্ট লিসেনার বসিয়ে `event.target` দিয়ে হ্যান্ডেল করার কৌশল। এতে মেমরি বাঁচে এবং ডায়নামিক এলিমেন্ট সহজে পরিচালনা করা যায়।

প্রশ্ন ৫: কীভাবে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে উপাদান তৈরি, যোগ ও মুছে ফেলা হয়?

- **Create**: `document.createElement('div')`
- **Add**: `parent.appendChild(node)` অথবা `parent.append(node)`
- **Remove**: সরাসরি `node.remove()` অথবা প্যারেন্ট থেকে `parent.removeChild(node)`

💡 ভাইভায় ১০০ তে ১০০ পাওয়ার গোল্ডেন টিপ:

এক্সামিনার কোনো কোড দেখতে চাইলে বলবে: "স্যার, আমরা পুরো প্রজেক্টটি মডিউলার আর্কিটেকচারে করেছি যাতে সিঙ্গেল রেসপন্সিবিলিটি প্রিন্সিপাল বজায় থাকে। টাইমিংয়ের কাজ `time.js` এ, থিম চেঞ্জিং `theme.js` এ, ইভেন্ট বাইন্ডিং `tasks.js` এ এবং সেন্ট্রাল লজিক `script.js` এ নিখুঁতভাবে হ্যান্ডেল করা হয়েছে।"